

LA 2 Repetitorium Day 1

Berk Oytun Bozoğlu

Exercise 1

Sei V ein endlich dimensionaler k -Vektorraum und $f \in \text{End}_k(V)$.

1. Sei $\text{char}(k) \neq 2$ und $f^2 = \text{id}$. Zeigen Sie daß f diagonalisierbar ist.
2. Was passiert wenn $\text{char}(k) = 2$ ist ? Geben Sie ein Gegenbeispiel.

Exercise 2

Sei $n = \dim_k(V) \geq 2$, $\varphi \in V^* \setminus \{0\}$ und $h \in V \setminus \{0\}$ mit $h \in \ker(\varphi)$. Betrachte die k -lineare Abbildung $F: V \rightarrow V$ gegeben durch $F(v) := v + \varphi(v)h$. Sei $B = (h, v_2, \dots, v_n)$.

1. Berechnen Sie die darstellende Matrix bezüglich B zu F .
2. Berechnen Sie $\det(F)$.
3. Berechnen Sie die Eigenwerte von F .
4. Ist F diagonalisierbar ?

Exercise 3

Sei K ein Körper und $V = k[x]$ der Vektorraum der Polynome mit Koeffizienten in k .

1. Sei

$$U := \{p(X) \in V : p(1) = 0\}$$

Zeigen Sie daß U ein Unterraum von V ist.

2. Zeigen Sie daß $V/U \cong k$ als k -Vektorräume.

Exercise 4

Zerlegen Sie die folgenden Polynome in Linearfaktoren:

1. $T^4 + T^2 + 2 \in \mathbb{R}[T]$
2. $T^3 + T^2 + T + 1 \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[T]$

Exercise 5

Sei k ein Körper und V ein endlichdimensionaler k -Vektorraum. Sei $f \in \text{End}_k(V)$ mit $f^2 = f$, i.e. f idempotent. Zeigen Sie daß f diagonalisierbar ist und daß die einzigen Eigenwerte 0 und 1 sind.

Exercise 6

Sind die Aussagen Wahr oder Falsch., wenn die Wahr sind beweisen Sie die und wenn die Falsch sind geben Sie ein Gegenbeispiel

1. Es gibt Primelemente die nicht irreduzibel sind
2. Es gibt Matrizen $A \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ die keinen Eigenwert besitzen
3. Eigenvektoren zu paarweise verschiedenen Eigenwerten sind linear unabhängig
4. $A, B \in \text{Mat}_n(k)$ und sei λ eine Nullstelle von χ_A , dann ist λ eine Nullstelle von χ_{AB}
5. Sei $A \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ mit $\dim_{\mathbb{R}}(\text{Eig}(A, 5)) = 2$ und $\text{tr}(A) < 15$, Dann ist jede solche Matrix diagonalisierbar.
6. Sei $A \in \text{Mat}_4(\mathbb{C})$ mit Eigenwert $2 + i$, $\text{tr}(A) = 4$ und $\det(A) = 5$. Dann ist A diagonalisierbar.
7. Sei $f \in \text{End}_k(V)$ und seien U_1, U_2 f -invariante Unterräume, dann ist auch $U_1 + U_2$ f -invariant.
8. Seien U, U', W Unterräume von V . Sei $V = U \oplus U'$. Ist $U \subseteq W$, so ist $W = U \oplus (U' \cap W)$
9. Seien $A, B \in \text{Mat}_n(k)$ nilpotent, dann ist AB auch nilpotent.
10. Seien $A, B \in \text{Mat}_n(k)$ nilpotent, dann ist $A + B$ auch nilpotent.
11. $A, B \in \text{Mat}_n(k)$ mit $AB = BA$, Dann ist $\text{Eig}(A, \lambda)$ eindimensional und $\text{Eig}(A, \lambda) \subseteq \text{Eig}(B, \lambda)$.
12. $A, B \in \text{Mat}_n(k)$, dann ist $\chi_{AB} = \chi_A \chi_B$
13. $A, B \in \text{Mat}_n(k)$, dann ist $\chi_{A+B} = \chi_A + \chi_B$
14. Sind $U_1, U_2, U_3 \subseteq V$ Unterräume mit $(U_1 \oplus U_2) \cap U_3 = 0$ so ist $U_1 \cap (U_2 \oplus U_3) = 0$

Exercise 7

Sei V ein 6 dimensionaler k -Vektorraum, $U \subseteq V$ ein Untervektorraum der Dimension 4. Zeigen Sie daß die folgende Komposition von Abbildungen nicht injektiv sein kann.

$$U \xhookrightarrow{i} V \twoheadrightarrow[\pi]{} V/U$$

Exercise 8

Definition 0.1. Sei V ein endlichdimensionaler k -Vektorraum. Lineare Abbildung $f_1, \dots, f_r \in \text{End}_k(V)$ heißen simultan diagonalisierbar falls es eine Basis $(v_i)_i$ von V gibt in der v_i ein Eigenvektor zu f_j für alle j ist.

Beweisen Sie den folgenden Satz über simultane diagonalisierbarkeit.

Theorem 0.2. *Sei V ein endlichdimensionaler k -Vektorraum und $f_1, \dots, f_r \in \text{End}_k(V)$. Dann sind $f_1, \dots, f_r$ simultan diagonalisierbar genau dann, wenn $f_1, \dots, f_r$ einzeln diagonalisierbar sind und paarweise kommutieren, i.e. $f_i \circ f_j = f_j \circ f_i$ für alle $1 \leq i, j \leq r$*

Das ganze kann man auch als Matrizen formulieren, sucht euch eine Variante aus und beweist die.

Exercise 9

Beweisen Sie daß wenn $n \in \mathbb{N}$ ungerade und $A \in \text{Mat}_n(k)$ eine Matrix mit $A^T = -A$ ist, dann ist $\det(A) = 0$

Exercise 10

Sei $A \in \text{Mat}_n(k)$. Falls μ_A irreduzibel ist, dann ist $n = \deg(\mu_A)t$ mit $t \in \mathbb{N}$.

Exercise 11

Falls $A \in \text{GL}_n(k)$, dann gibt es ein Polynom $p \in k[x]$ von Grad $n - 1$ mit $A^{-1} = p(A)$.

Exercise 12

Sei $A \in \text{Mat}_n(k)$ und $p \in k[x]$ ein normiertes Polynom mit $p(A) = 0$. Falls der konstante Koeffizient von p nicht null ist, dann ist A invertierbar.

Exercise 13

Sei A eine matrix mit $\chi_A = T^4 - T^2$ wie könnte das Minimalpolynom von A aussehen ?

Exercise 14

Sei $A \in \text{Mat}_n(k)$, falls B eine Linearkombination von Potenzen von A ist, so kommutieren beide Matrizen.